Questions de cours — L'effet Doppler

Décalage de fréquence, expression de la fréquence reçue, mesure de vitesses en acoustique et en astrophysique

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire l'effet Doppler : rapprochement, éloignement.
- ☐ Établir et utiliser l'expression de la fréquence reçue ; le décalage Doppler.
- ☐ Mesurer une vitesse par effet Doppler (radar, échographie, étoiles).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le phénomène et la fréquence reçue	1 – 3	25 min
B	Mesurer des vitesses	4 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6 – 7	10 min

Environ 1 h, en une fois. Célérité du son dans l'air : $v = 340$ m·s^{-1}.

PARTIE A — Le phénomène et la fréquence reçue

25 min

La sirène paraît plus aiguë quand l'ambulance s'approche.

Q1 — L'effet Doppler

Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Comment la fréquence reçue varie-t-elle quand l'émetteur se rapproche ? s'éloigne ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $f_E = 1\,000$ Hz. On mesure **a)** $f_R = 1\,050$ Hz **b)** $f_R = 960$ Hz. L'émetteur se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — L'expression de la fréquence reçue

Établis l'expression de f_R pour un émetteur qui se rapproche à la vitesse v_E d'un récepteur fixe (célérité de l'onde v).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une sirène de 500 Hz approche à 20 m·s^{-1}, puis s'éloigne à la même vitesse. Fréquences perçues ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Le décalage Doppler

Définis le décalage Doppler. Que vaut-il approximativement quand v_E est petite devant v ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la question 2, calcule le décalage à l'approche. Compare à $f_E \frac{v_E}{v}$.

Ma solution

PARTIE B — Mesurer des vitesses — 20 min

De la mesure d'une fréquence à celle d'une vitesse.

Q4 — Déterminer une vitesse

Comment calcule-t-on la vitesse d'un émetteur à partir de f_R et f_E ?

Ma réponse

Application. Une source de 1 000 Hz est perçue à 1 050 Hz. Vitesse de rapprochement ?

Ma solution

Q5 — Effet Doppler en astrophysique

Comment l'effet Doppler-Fizeau permet-il de savoir si une étoile s'éloigne ? Qu'est-ce que le décalage vers le rouge ?

Ma réponse

Application. Une raie de longueur d'onde 656,3 nm au laboratoire est observée à 656,5 nm. L'étoile se rapproche-t-elle ? Vitesse ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q6 — Retenir le signe

Comment retrouver le signe dans $f_R = f_E \frac{v}{v \mp v_E}$ sans l'apprendre par cœur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Se rapproche-t-il ? »	. . . . .
La fréquence perçue	. . . . .
La vitesse d'un émetteur sonore	. . . . .
La vitesse d'une étoile	. . . . .
Un radar ou une échographie	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	